

Declaração do bolsista IC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Instituição:	Unidade Acadêmica de Belo Jardim – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Nº do processo:	BIC-0877-1.05/25
Orientador:	Prof. Dr. Fábio Magalhães de Novaes Santos
Bolsista:	Yann Keven Jordão Leão

Título do projeto:

Computação Quântica no Agreste Central: Simulação de Materiais para Baterias com VQE e Machine Learning

ANDAMENTO DO PROJETO (2.000 caracteres)

O projeto tem como objetivo a consolidação e aplicação de algoritmos variacionais de computação quântica na simulação de sistemas moleculares relevantes ao estudo de materiais para armazenamento de energia. Durante o período avaliado, foi realizada a fundamentação teórica em computação quântica, estrutura eletrônica molecular e algoritmos híbridos quântico-clássicos, com ênfase no algoritmo Variational Quantum Eigensolver (VQE). Paralelamente à capacitação conceitual, foi implementado um fluxo computacional completo para simulação molecular utilizando o ecossistema Qiskit, incluindo construção do Hamiltoniano eletrônico via Qiskit Nature, mapeamento férmion-qubit, definição de circuitos variacionais, execução do ciclo híbrido de otimização e validação clássica por diagonalização exata. O algoritmo VQE foi aplicado às moléculas modelo H2 e LiH, permitindo validar a implementação desenvolvida e analisar o comportamento de convergência energética em sistemas de diferentes níveis de complexidade eletrônica. Os resultados obtidos demonstraram alta precisão para sistemas simples e evidenciaram desafios de escalabilidade associados à escolha do ansatz e do otimizador clássico em sistemas maiores, em concordância com limitações reportadas para dispositivos da era NISQ. Todas as etapas experimentais foram organizadas em repositório público versionado, garantindo reprodutibilidade científica e estrutura metodológica para continuidade do projeto. Como próximos passos, prevê-se a investigação de ansätze mais expressivos, execução em hardware quântico real e integração de técnicas de aprendizado de máquina para otimização do processo variacional aplicado à simulação de materiais energéticos.

DECLARAÇÃO SOBRE ACÚMULO DE BOLSA E REMUNERAÇÃO:

- (X) Declaro não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, não acumular bolsa desta e de outra instituição ou programa. Declaro ainda não exercer qualquer atividade remunerada que comprometa a minha dedicação integral às atividades acadêmicas e de pesquisa.
- (X) Declaro estar ciente de que qualquer irregularidade, mesmo que detectada posteriormente, acarretará na imediata interrupção das mensalidades e na obrigatoriedade de restituição à FACEPE dos recursos aplicados irregularmente, bem como o cancelamento da bolsa utilizada indevidamente.

Belo Jardim, 01 de Março de 2026
Assinatura (bolsista):

Documento assinado digitalmente
 YANN KEVEN JORDAO LEAO
Data: 01/03/2026 18:28:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>